UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN – NOTACIÓN PETER CHEN

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Modelo Entidad-Relación (MER) en notación Peter Chen de la base de datos del sistema AeroLog, una escuela de aviación civil simulada en Bogotá D.C. Este modelo corresponde al nivel conceptual del diseño: describe qué información debe almacenar el sistema y cómo se relaciona, sin depender de ningún sistema gestor de bases de datos ni de decisiones de implementación.

El modelo se construyó a partir del Documento de Supuestos del proyecto, y cada relación referencia el supuesto que justifica su cardinalidad y participación. Está compuesto por 20 entidades y 21 relaciones: 3 de uno a uno, 12 de uno a muchos y 6 de muchos a muchos. Para facilitar su lectura se presenta un diagrama general y tres vistas detalladas, una por cada módulo funcional del sistema.

2. NOTACIÓN PETER CHEN

La notación propuesta por Peter Chen en 1976 representa la realidad mediante tres elementos básicos: las entidades, que son los objetos del mundo real sobre los que se desea guardar información; los atributos, que describen las propiedades de cada entidad; y las relaciones, que expresan las asociaciones entre entidades. A cada relación se le asocia una cardinalidad, que indica el número máximo de instancias de una entidad que pueden asociarse con una instancia de la otra, y una participación, que indica si toda instancia de la entidad debe participar en la relación (total) o no (parcial). Las relaciones también pueden tener atributos propios, característica que se aprovecha en las relaciones muchos a muchos de este modelo.

2.1. Convenciones utilizadas

Tabla 1. Convenciones de la notación Peter Chen

Símbolo	Significado
Rectángulo	Entidad.
Rectángulo gris	Entidad que pertenece a otro módulo y se muestra solo como referencia.
Rombo	Relación entre entidades.
Elipse	Atributo.
Elipse con texto subrayado	Atributo identificador (clave) de la entidad.
Elipse con borde punteado	Atributo derivado: se calcula a partir de otros y no se almacena.
Elipse unida a un rombo	Atributo propio de la relación.
Línea doble	Participación total: toda instancia de la entidad participa en la relación.

Símbolo	Significado
Línea simple	Participación parcial: puede haber instancias que no participen.
1, N, M	Cardinalidad máxima de cada lado de la relación.

Fuente: elaboración propia.

3. ENTIDADES IDENTIFICADAS

La Tabla 2 presenta las entidades del modelo conceptual con su descripción, su atributo identificador y el módulo al que pertenecen. Las entidades ESTUDIANTE, INSTRUCTOR y TECNICO comparten el identificador id_persona porque son especializaciones de PERSONA, como se detalla en el Modelo Entidad-Relación Extendido.

Tabla 2. Entidades del modelo conceptual

Entidad	Descripción	Identificador	Mód.
PERSONA	Supertipo que almacena los datos comunes de toda persona vinculada a la escuela.	id_persona	A
ESTUDIANTE	Subtipo de PERSONA que recibe instrucción teórica y de vuelo.	id_persona	A
INSTRUCTOR	Subtipo de PERSONA habilitada para impartir instrucción de vuelo.	id_persona	A
TECNICO	Subtipo de PERSONA que ejecuta labores de mantenimiento aeronáutico.	id_persona	A
CERTIFICADO_MEDICO	Certificado médico aeronáutico vigente de cada estudiante.	id_certificado	A
PROGRAMA	Programa de formación ofrecido por la escuela.	id_programa	A
CURSO	Curso teórico que puede hacer parte de uno o varios programas.	id_curso	A
MATRICULA	Inscripción de un estudiante en un programa de formación.	id_matricula	A
PAGO	Pago realizado por un estudiante asociado a una matrícula.	id_pago	A
FABRICANTE	Fabricante de aeronaves.	id_fabricante	B
MODELO_AERONAVE	Modelo de aeronave producido por un fabricante.	id_modelo	B
AERONAVE	Aeronave de la flota identificada por su matrícula.	matricula	B
CERT_AERONAVEGABILIDAD	Certificado de aeronavegabilidad vigente de cada aeronave.	id_certificado	B
AERODROMO	Aeródromo desde o hacia el cual se realizan vuelos.	codigo_oaci	B
VUELO	Vuelo de instrucción programado o realizado.	id_vuelo	B
INFORME_VUELO	Informe general del instructor sobre un vuelo realizado.	id_informe	B

Entidad	Descripción	Identificador	Mód.
MANIOBRA	Catálogo de maniobras evaluables durante la instrucción.	id_maniobra	B
ORDEN_TRABAJO	Orden de mantenimiento ejecutada sobre una aeronave.	id_orden	C
PROVEEDOR	Proveedor de repuestos aeronáuticos.	id_proveedor	C
REPUESTO	Catálogo de repuestos identificados por número de parte.	numero_parte	C

Fuente: elaboración propia.

4. RELACIONES IDENTIFICADAS

La Tabla 3 resume las relaciones del modelo. En la columna de participación, el primer valor corresponde a la primera entidad y el segundo a la segunda; la última columna indica el supuesto del negocio que justifica la relación.

Tabla 3. Relaciones del modelo conceptual

Relación	Entidades	Card.	Participación	Atributos	Supuesto
posee	ESTUDIANTE – CERTIFICADO_MEDICO	1:1	Parcial – Total	—	SP-09
realiza	ESTUDIANTE – MATRICULA	1:N	Parcial – Total	—	SA-04
tiene	PROGRAMA – MATRICULA	1:N	Parcial – Total	—	SA-04
genera	MATRICULA – PAGO	1:N	Parcial – Total	—	SA-08
incluye	PROGRAMA – CURSO	M:N	Total – Parcial	etapa	SA-02, SA-03
cursa	ESTUDIANTE – CURSO	M:N	Parcial – Parcial	nota_final, fecha_calificacion	SA-06
fabrica	FABRICANTE – MODELO_AERONAVE	1:N	Total – Total	—	SF-01, SF-02
pertenece	MODELO_AERONAVE – AERONAVE	1:N	Parcial – Total	—	SF-03
cuenta con	AERONAVE – CERT_AERONAVEGABILIDAD	1:1	Parcial – Total	—	SF-06
está habilitado	INSTRUCTOR – MODELO_AERONAVE	M:N	Total – Parcial	fecha_habilitacion	SV-01
vuela	ESTUDIANTE – VUELO	1:N	Parcial – Total	—	SV-03
instruye	INSTRUCTOR – VUELO	1:N	Parcial – Parcial	—	SV-05
se usa en	AERONAVE – VUELO	1:N	Parcial – Total	—	SV-03
origen	AERODROMO – VUELO	1:N	Parcial – Total	—	SV-03
destino	AERODROMO – VUELO	1:N	Parcial – Total	—	SV-03
documenta	VUELO – INFORME_VUELO	1:1	Parcial – Total	—	SV-08

Relación	Entidades	Card.	Participación	Atributos	Supuesto
evalúa	VUELO – MANIOBRA	M:N	Parcial – Parcial	calificacion, observacion	SV-10
recibe	AERONAVE – ORDEN_TRABAJO	1:N	Parcial – Total	—	SM-01
trabaja en	TECNICO – ORDEN_TRABAJO	M:N	Parcial – Total	horas_trabajadas, labor_realizada	SM-03
instala	ORDEN_TRABAJO – REPUESTO	M:N	Parcial – Parcial	cantidad, numero_serie	SM-05
suministra	PROVEEDOR – REPUESTO	1:N	Parcial – Total	—	SM-04

Fuente: elaboración propia.

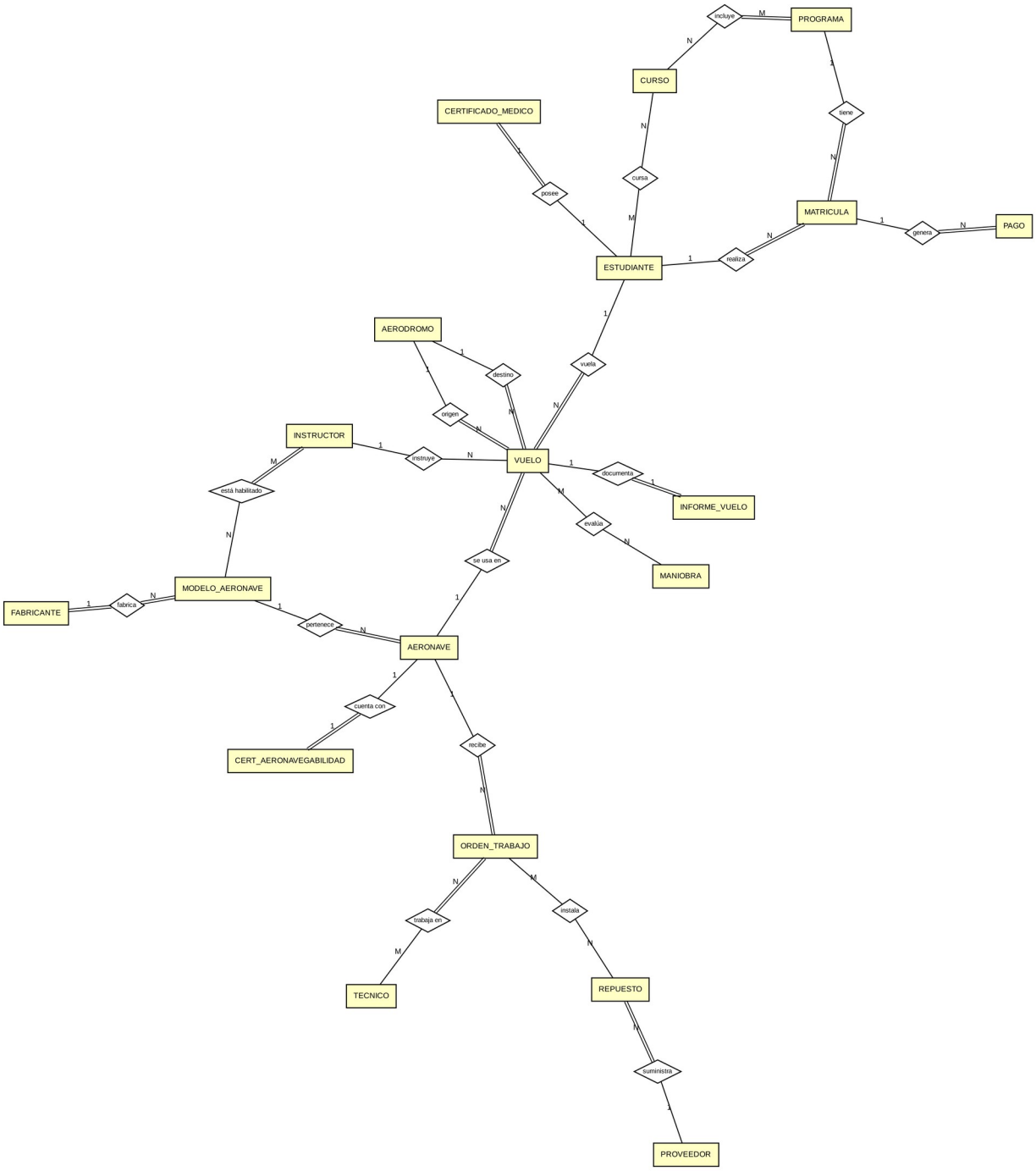
4.1. Lectura de las relaciones principales

- **posee (1:1):** un estudiante posee como máximo un certificado médico vigente y cada certificado pertenece a exactamente un estudiante. La participación del estudiante es parcial porque un estudiante recién ingresado puede no tenerlo todavía.
- **realiza y tiene (1:N):** un estudiante realiza cero o más matrículas y un programa tiene cero o más matrículas; cada matrícula pertenece obligatoriamente a un estudiante y a un programa.
- **incluye (M:N):** un programa incluye uno o más cursos (participación total) y un curso puede hacer parte de varios programas; la relación guarda la etapa en que se dicta el curso.
- **cursa (M:N):** un estudiante cursa varios cursos y un curso es cursado por varios estudiantes; la relación guarda la nota final y la fecha de calificación.
- **origen y destino (1:N):** son dos relaciones distintas entre AERODROMO y VUELO. Todo vuelo tiene exactamente un aeródromo de origen y uno de destino, mientras que un aeródromo puede no haber sido usado aún en ningún vuelo.
- **instruye (1:N):** un instructor imparte cero o más vuelos, y la participación de VUELO es parcial porque los vuelos solo no llevan instructor.
- **evalúa (M:N):** en un vuelo se evalúan cero o más maniobras y una maniobra puede evaluarse en muchos vuelos; la relación guarda la calificación y la observación.
- **trabaja en (M:N):** toda orden de trabajo tiene al menos un técnico (participación total) y un técnico puede trabajar en varias órdenes; la relación guarda las horas trabajadas y la labor realizada.

5. DIAGRAMA GENERAL

La Figura 1 presenta la vista general del modelo con sus entidades, relaciones, cardinalidades y participaciones. Para mantener la legibilidad, en esta vista se omiten los atributos, que se muestran en las vistas por módulo de la sección 6.

Figura 1. Modelo Entidad-Relación general en notación Peter Chen



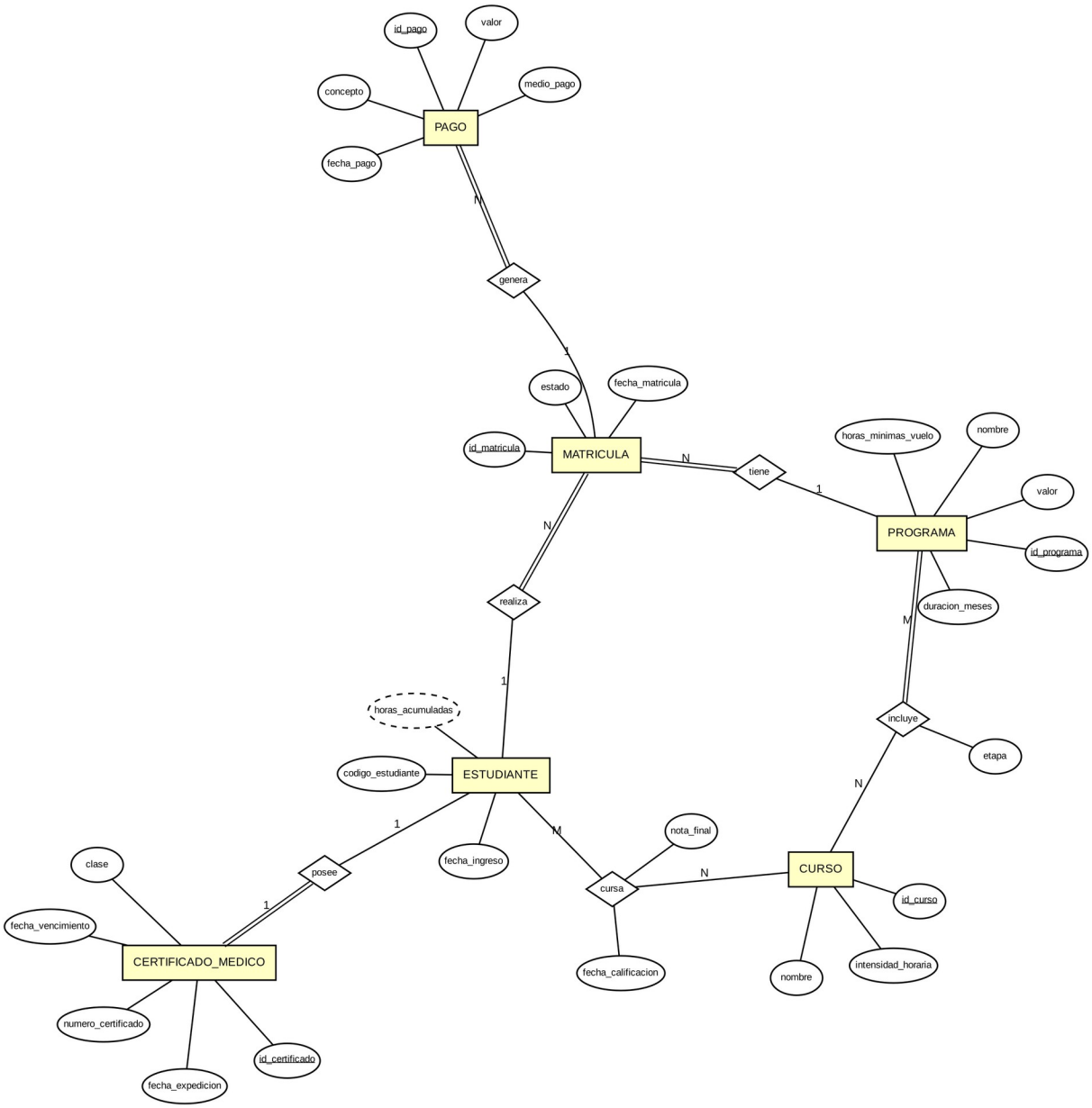
Fuente: elaboración propia.

6. VISTAS DETALLADAS POR MÓDULO

6.1. Módulo A: personas y gestión académica

Este módulo representa la vida académica del estudiante: su certificado médico, sus matrículas en los programas, los pagos realizados, los cursos que componen cada programa y las calificaciones obtenidas. El atributo horas_acumuladas de ESTUDIANTE se representa con borde punteado por ser derivado.

Figura 2. Modelo Entidad-Relación del módulo A en notación Peter Chen

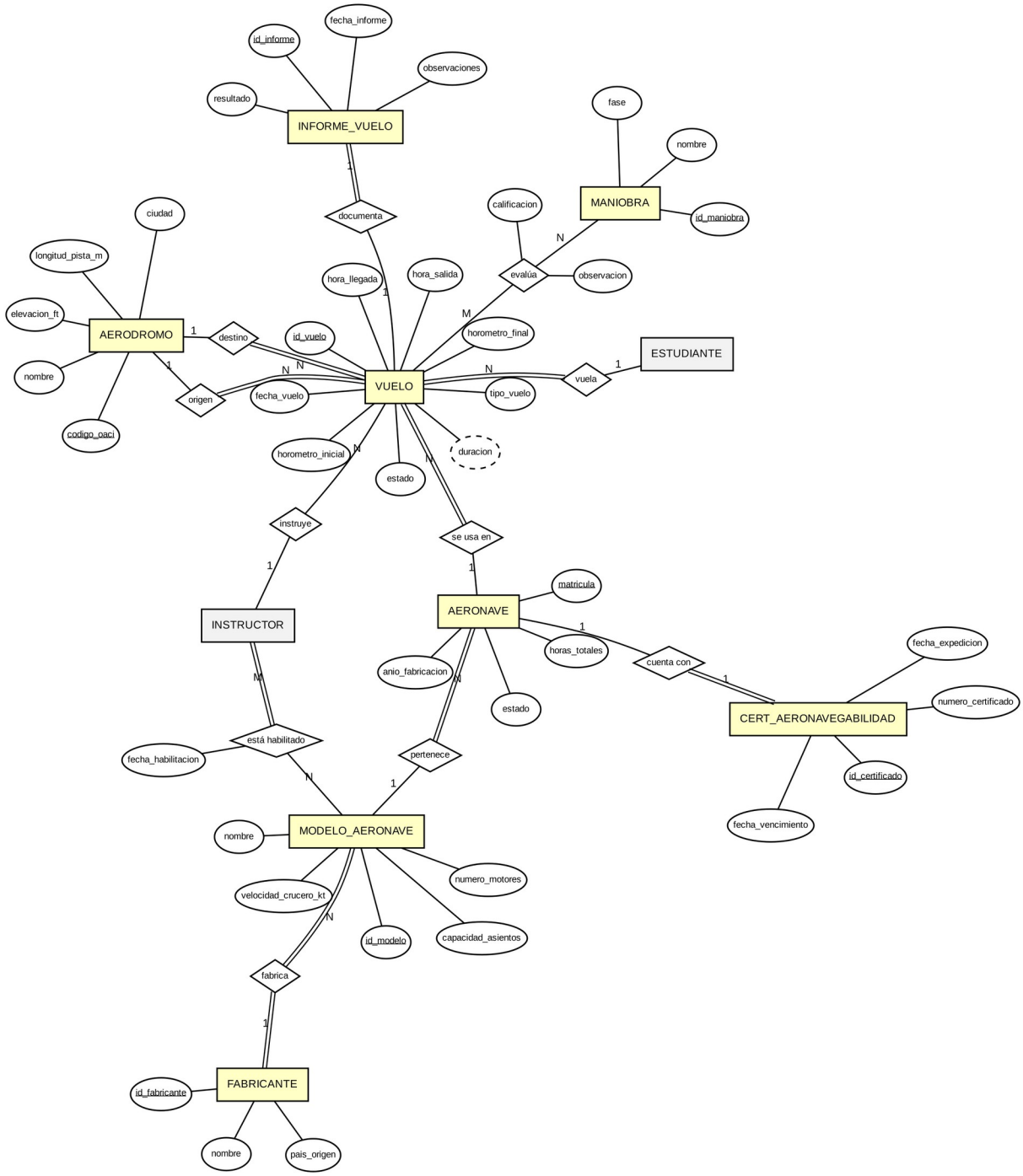


Fuente: elaboración propia.

6.2. Módulo B: flota y operaciones de vuelo

Este módulo es el núcleo operativo del sistema. VUELO se relaciona con ESTUDIANTE, INSTRUCTOR, AERONAVE y dos veces con AERODROMO. Las entidades ESTUDIANTE e INSTRUCTOR aparecen en gris porque sus atributos se detallan en el módulo A y en el modelo extendido. El atributo duracion de VUELO es derivado.

Figura 3. Modelo Entidad-Relación del módulo B en notación Peter Chen

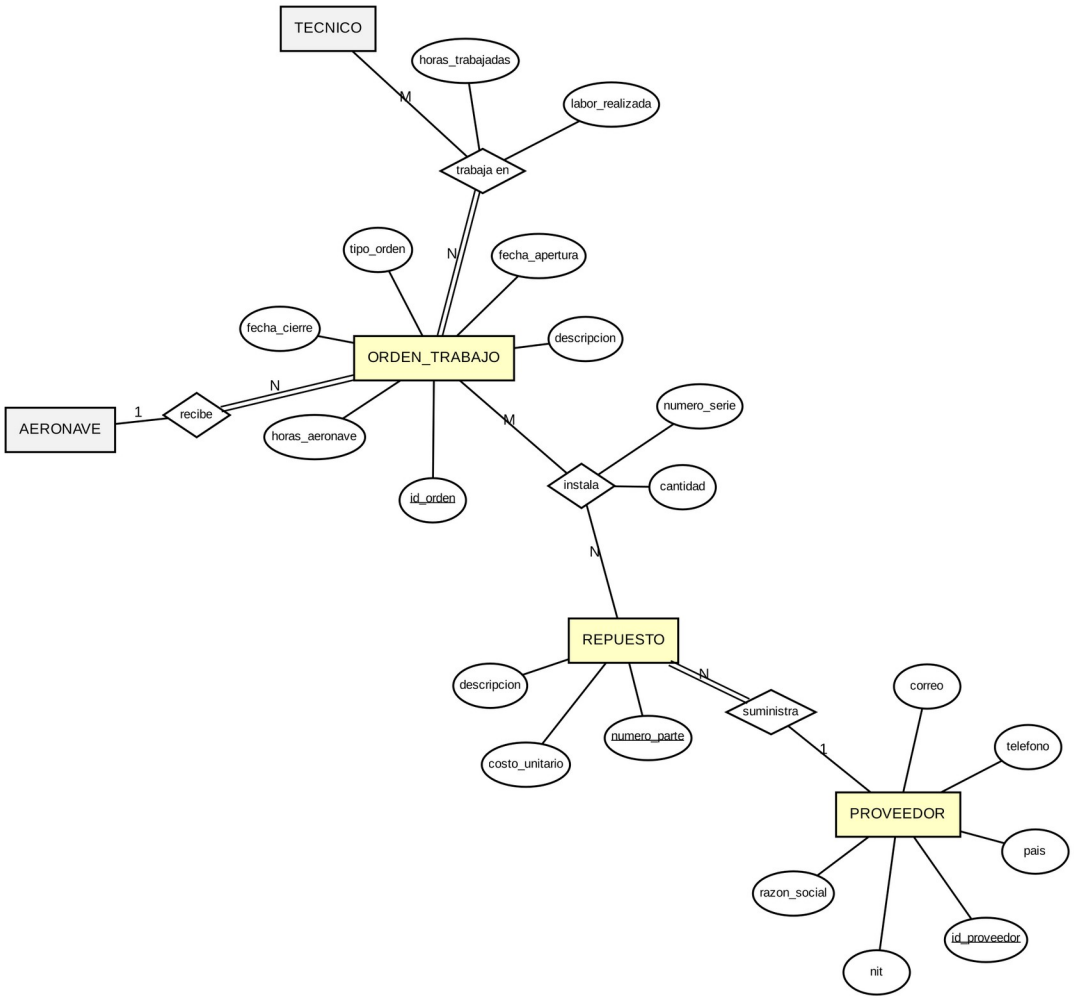


Fuente: elaboración propia.

6.3. Módulo C: mantenimiento

Este módulo registra las órdenes de trabajo que recibe cada aeronave, los técnicos que participan en ellas y los repuestos instalados, así como el proveedor de cada repuesto. AERONAVE y TECNICO se muestran como referencias de otros módulos.

Figura 4. Modelo Entidad-Relación del módulo C en notación Peter Chen



Fuente: elaboración propia.

7. DECISIONES DE MODELADO

- **MATRICULA como entidad y no como relación:** aunque vincula a ESTUDIANTE con PROGRAMA, la matrícula tiene identidad propia (un estudiante puede matricularse varias veces en momentos distintos) y participa a su vez en la relación genera con PAGO. Por ello se modela como entidad.

- **Certificados como entidades independientes:** CERTIFICADO_MEDICO y CERT_AERONAVEGABILIDAD se separan de ESTUDIANTE y AERONAVE mediante relaciones uno a uno, ya que tienen identificador propio, su ciclo de vida es distinto (se renuevan) y no todos los estudiantes tienen certificado registrado.
- **INFORME_VUELO separado de VUELO:** solo los vuelos realizados tienen informe; mantenerlo como entidad aparte evita atributos vacíos en los vuelos programados o cancelados.
- **Dos relaciones con AERODROMO:** el origen y el destino de un vuelo cumplen roles distintos, por lo que se representan como dos relaciones independientes y no como una sola relación con cardinalidad dos.
- **Atributos en las relaciones muchos a muchos:** la etapa, la nota, la fecha de habilitación, la calificación de la maniobra, las horas trabajadas y la cantidad de repuestos dependen de la combinación de ambas entidades, por lo que se ubican en la relación.
- **Atributos derivados:** la duración del vuelo y las horas acumuladas del estudiante se representan en el modelo conceptual para documentar su existencia, pero se marcan como derivados porque se calculan a partir de los horómetros.

8. CONCLUSIÓN

El Modelo Entidad-Relación en notación Peter Chen de AeroLog representa de forma completa el dominio de la escuela de aviación con 20 entidades y 21 relaciones, que incluyen los tres tipos de cardinalidad exigidos, participaciones totales y parciales, atributos propios en las relaciones, atributos derivados y una relación múltiple entre las mismas entidades. Este modelo es la base del Modelo Entidad-Relación Extendido y de su transformación a la notación Crow’s Foot y al modelo relacional.

REFERENCIAS

Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9–36.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.